

線型代数の基礎構造

ベクトル・行列・基本変形・ランク・連立一次方程式

氏名：Rui Arai

2026 年 5 月 29 日

概要

本稿では、線型代数の初歩に現れるベクトルと行列を出発点として、行列の演算、基本変形、ランク、連立一次方程式の解について整理する。扱う範囲は、行列式に入る前までの線型代数である。したがって、本稿の中心は行列式の計算ではなく、行列を用いて線型な関係をどのように表し、どのように変形し、どのように解の存在や自由度を判定するかにある。

各節では、できるだけ定義、命題、証明、例の順序を保つ。これは、線型代数の基本事項を単なる計算規則として覚えるのではなく、定義から命題が導かれ、命題が具体例の計算を支えていることを明確にするためである。特に、行列の基本変形とランクは、連立一次方程式を解くための単なる作業ではなく、線型な情報を保ちながら問題を簡単な形へ移す操作である。

目次

1	序論	2
2	ベクトルと行列	2
3	行列に対する演算と操作	5
4	行列の基本変形	8
5	行列のランク	9
6	連立一次方程式の解	11
7	考察	15
8	結論	16

1 序論

線型代数は、大学初年次の数学において中心的な位置を占める分野である。その理由は、線型代数が多くの数学分野や応用分野の基礎になるからである。微分積分学では関数の変化を扱うが、線型代数では複数の量の間にある一次的な関係を扱う。この一次的な関係は、ベクトル、行列、連立一次方程式という形で表される。

初学者にとって、線型代数はしばしば計算手続きの集合として見える。例えば、行列を足す、行列を掛ける、行を入れ替える、掃き出し法で連立一次方程式を解く、といった操作である。しかし、これらは互いに無関係な計算技術ではない。行列は線型な対応を表す道具であり、基本変形は解集合を変えないように方程式を整理する操作であり、ランクは行列に含まれる本質的な情報の数を表す量である。

本稿では、この見方を明確にするため、まずベクトルと行列の定義を述べる。次に、行列に対する演算と操作を確認し、その後、行列の基本変形を扱う。さらに、基本変形によって現れるピボットの数を手がかりとしてランクを定義し、最後に連立一次方程式の解の存在と自由度をランクによって判定する。

本稿の対象は、線型代数を学び始めた学部一、二年程度の読者である。したがって、議論はできるだけ具体的な行列計算に基づいて進める。ただし、計算例を並べるだけでなく、定義、命題、証明、例という形式を保ち、計算の背後にある論理を確認する。

2 ベクトルと行列

この節では、線型代数の最初の対象であるベクトルと行列を定義する。ベクトルは複数の数を一つの対象としてまとめたものであり、行列は複数の数を長方形状に並べたものである。しかし、線型代数ではそれらを単なる数の表ではなく、加法やスカラー倍をもつ代数的対象として扱う。

定義 2.1 (数ベクトル). 実数体 $\mathbb{R}$ 上の n 次元数ベクトルとは、 n 個の実数を縦に並べた

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

の形の対象をいう。 x_i を x の第 i 成分という。二つのベクトル $x, y \in \mathbb{R}^n$ と実数 $\lambda \in \mathbb{R}$ に対して、加法とスカラー倍を

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \lambda x = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

で定める。

命題 2.2 (数ベクトルの基本法則). 任意の $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ と $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対して、次が成り立つ。

$$x + y = y + x, \quad (x + y) + z = x + (y + z),$$

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \quad (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$$

証明. 各等式は, すべて成分ごとに確認できる. 例えば, $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$ を示す. $x = (x_1, \dots, x_n)^t$, $y = (y_1, \dots, y_n)^t$ とすると, 左辺の第 i 成分は

$$\lambda(x_i + y_i)$$

である. 実数の分配法則より, これは

$$\lambda x_i + \lambda y_i$$

に等しい. 一方, 右辺 $\lambda x + \lambda y$ の第 i 成分も

$$\lambda x_i + \lambda y_i$$

である. すべての成分が一致するので,

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$$

が成り立つ. 他の等式も, 同様に実数の加法と乗法の法則を成分ごとに用いれば従う. □

例 2.3. $\mathbb{R}^3$ のベクトル

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

を考える. このとき

$$x + y = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

であり, また

$$2x - y = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

である. ここでやっている計算は, 三つの成分をそれぞれ独立に計算しているだけである. しかし, それを一つのベクトルの計算として扱える点に線型代数の便利さがある.

理解のための見方. ベクトルは, 単に複数の数を縦に並べた記号ではない. 加法とスカラー倍が定義されているため, ベクトル同士を足したり, 拡大縮小したりできる. この二つの操作を中心に考えることが, 線型代数の出発点である.

定義 2.4 (一次結合と一次独立). ベクトル $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ と実数 $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ に対して,

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k$$

の形のベクトルを, $v_1, \dots, v_k$ の一次結合という. また,

$$c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$$

が成り立つのが $c_1 = \dots = c_k = 0$ の場合に限られるとき, $v_1, \dots, v_k$ は一次独立であるという. そうでないとき, 一次従属であるという.

命題 2.5 (一次独立性と表示の一意性). ベクトル $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ が一次独立であるとする。このとき、あるベクトル x が

$$x = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k$$

かつ

$$x = d_1 v_1 + \cdots + d_k v_k$$

と二通りに表されたならば、

$$c_1 = d_1, \dots, c_k = d_k$$

である。

証明. 二つの表示を引き算すると、

$$0 = (c_1 - d_1)v_1 + \cdots + (c_k - d_k)v_k$$

を得る。いま $v_1, \dots, v_k$ は一次独立であるから、この等式が成り立つためには

$$c_1 - d_1 = 0, \dots, c_k - d_k = 0$$

でなければならない。したがって、すべての i について $c_i = d_i$ である。 □

例 2.6. $\mathbb{R}^2$ において

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

を考える。このとき

$$ae_1 + be_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

である。もし

$$ae_1 + be_2 = 0$$

ならば、

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

であるから、 $a = 0, b = 0$ である。よって、 e_1, e_2 は一次独立である。したがって、任意の $\mathbb{R}^2$ のベクトルは、 e_1, e_2 の一次結合として一意的に表される。

定義 2.7 (行列). 正の整数 m, n に対して、 m 行 n 列の実行列とは、 mn 個の実数 a_{ij} を

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

の形に並べたものである。 a_{ij} を A の (i, j) 成分という。 m 行 n 列の実行列全体を $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ と書く。

命題 2.8 (行列の等号). 二つの行列 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ について,

$$A = B$$

であることは, すべての i, j に対して

$$a_{ij} = b_{ij}$$

が成り立つことと同値である。

証明. 行列は成分を位置付きで並べた対象として定義される。したがって, 二つの行列が等しいとは, 同じ位置にある成分がすべて等しいことを意味する。逆に, すべての位置で成分が等しければ, 行列全体として区別できる部分がないので, 二つの行列は等しい。よって同値性が成り立つ。 $\square$

例 2.9. 二つの行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

を考える。これらは三つの成分では一致しているが, $(2, 2)$ 成分が

$$4 \neq 5$$

である。したがって, $A \neq B$ である。行列の等号では, 一つでも成分が異なれば, 行列全体は異なる対象になる。

3 行列に対する演算と操作

この節では, 行列の和, スカラー倍, 積, 転置を定義する。これらの操作は, 後で行列の基本変形や連立一次方程式を扱うための基礎になる。特に行列の積は, 単なる成分ごとの積ではない点に注意が必要である。

定義 3.1 (行列の和とスカラー倍). $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ に対して, 和 $A + B$ を

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

で定める。また, $\lambda \in \mathbb{R}$ に対して, スカラー倍 λA を

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

で定める。

命題 3.2 (和とスカラー倍の基本法則). 任意の $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ と $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対して, 次が成り立つ。

$$A + B = B + A, \quad (A + B) + C = A + (B + C),$$

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A.$$

証明. 行列の和とスカラー倍は成分ごとに定義されている。例えば, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ を示す。左辺の (i, j) 成分は

$$\lambda(a_{ij} + b_{ij})$$

である。実数の分配法則より、これは

$$\lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}$$

に等しい。一方、右辺の (i, j) 成分も同じく

$$\lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}$$

である。すべての成分が一致するので、等式が成り立つ。他の等式も同様である。 $\square$

例 3.3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。このとき

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

であり、

$$2A - B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

である。

定義 3.4 (行列の積). $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{n,p}(\mathbb{R})$ とする。このとき、積 $AB \in \text{Mat}_{m,p}(\mathbb{R})$ を

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

で定義する。すなわち、 AB の (i, j) 成分は、 A の第 i 行と B の第 j 列の対応する成分を掛けて足したものである。

命題 3.5 (行列積の結合法則). 行列のサイズが積を定義できるように合っているとする。このとき

$$(AB)C = A(BC)$$

が成り立つ。

証明. $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \text{Mat}_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in \text{Mat}_{p,q}(\mathbb{R})$ とする。 $(AB)C$ の (i, j) 成分は

$$\sum_{\ell=1}^p (AB)_{i\ell} c_{\ell j} = \sum_{\ell=1}^p \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{k\ell} \right) c_{\ell j}$$

である。和の順序を入れ替えると、これは

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \left(\sum_{\ell=1}^p b_{k\ell} c_{\ell j} \right)$$

となる。一方、 $A(BC)$ の (i, j) 成分は

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} (BC)_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \left(\sum_{\ell=1}^p b_{k\ell} c_{\ell j} \right)$$

である。よって、すべての成分が一致するので、

$$(AB)C = A(BC)$$

が成り立つ。 $\square$

例 3.6.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。このとき

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

一方,

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

したがって、一般には $AB = BA$ ではない。行列積では順序が重要である。

定義 3.7 (転置行列). $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ に対して, A の転置行列 $A^t \in \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{R})$ を

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}$$

で定義する。つまり、行と列を入れ替えた行列が転置行列である。

命題 3.8 (転置と積). 積 AB が定義できるとき,

$$(AB)^t = B^t A^t$$

が成り立つ。

証明. $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \text{Mat}_{n,p}(\mathbb{R})$ とする。 $(AB)^t$ の (i, j) 成分は

$$((AB)^t)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$$

である。一方, $B^t A^t$ の (i, j) 成分は

$$(B^t A^t)_{ij} = \sum_{k=1}^n (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk}$$

である。実数の積は可換であるから,

$$\sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk}$$

となる。よって、すべての成分が一致し,

$$(AB)^t = B^t A^t$$

が成り立つ。 □

例 3.9. 先ほどの

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

を用いる。すでに

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

であるから、

$$(AB)^t = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

である。一方、

$$B^t A^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

確かに $(AB)^t = B^t A^t$ が成り立つ。

理解のための見方. 行列積の定義は、最初は不自然に見えることがある。しかし、行列を「ベクトルを別のベクトルへ移す規則」と見ると、行列積は二つの変換を続けて行う操作を表している。このため、積の順序が重要になる。

4 行列の基本変形

この節では、行列の基本変形を扱う。基本変形は、連立一次方程式を解くときに用いられる操作である。しかし、それは単なる計算上の技巧ではなく、行列に含まれる線型な情報を保ったまま、より簡単な形へ変える操作である。

定義 4.1 (行基本変形). 行列に対する次の三種類の操作を、行基本変形という。

- (1) 二つの行を入れ替える。
- (2) ある行を 0 でない定数倍する。
- (3) ある行に、他の行の定数倍を加える。

二つの行列 A, B について、 A に有限回の行基本変形を施して B が得られるとき、 A と B は行同値であるという。

命題 4.2 (行基本変形は可逆である). 任意の行基本変形は、逆向きの行基本変形によって元に戻せる。したがって、行同値は行列の間の可逆な関係である。

証明. 三種類の行基本変形について、それぞれ逆操作を確認する。

第一に、二つの行を入れ替える操作は、同じ二つの行をもう一度入れ替えることで元に戻る。第二に、ある行を $c \neq 0$ 倍する操作は、同じ行を $1/c$ 倍することで元に戻る。第三に、ある行に他の行の c 倍を加える操作は、同じ行に同じ他の行の $-c$ 倍を加えることで元に戻る。

いずれの場合も、逆操作は再び行基本変形である。したがって、行基本変形は可逆である。 $\square$

例 4.3. 行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

を考える。第 2 行から第 1 行の 2 倍を引くと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

を得る。この操作は第 2 行に第 1 行の -2 倍を加える行基本変形である。逆に、第 2 行に第 1 行の 2 倍を加えれば、元の行列に戻る。したがって、この変形は情報を一方的に失う操作ではなく、可逆な整理操作である。

定義 4.4 (階段形とピボット). 行列が次の条件を満たすとき, その行列は行階段形であるという。

- (1) 零行があるならば, それらは零でない行より下にある。
- (2) 零でない各行において, 最初に現れる零でない成分は, その上の行の最初の零でない成分より右にある。

零でない各行において最初に現れる零でない成分を, その行のピボットという。

命題 4.5 (行階段形への変形). 任意の行列は, 行基本変形によって行階段形に変形できる。

証明. 行列の列を左から順に見る。まず, 左から見て零でない成分を含む最初の列を選ぶ。その列に零でない成分があれば, 行の入れ替えによってその成分を一番上に移す。必要ならばその行を定数倍して, 扱いやすいピボットにする。次に, そのピボットの下にある成分を, ピボット行の定数倍を加える操作によってすべて零にする。

その後, ピボット行を除いた残りの下側の小さい行列に対して同じ操作を行う。行数と列数は有限であるから, この手続きは有限回で終了する。終了したとき, 各ピボットは下の行へ進むにつれて右に移動している。したがって, 得られた行列は行階段形である。□

例 4.6. 行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

を行階段形に変形する。まず, 第 2 行から第 1 行の 2 倍を引き, 第 3 行に第 1 行を加えると,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

となる。次に, 第 3 行から第 2 行を引くと,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

を得る。これは行階段形である。ピボットは第 1 列, 第 2 列, 第 3 列に現れている。

理解のための見方. 行基本変形は, 見た目には行列の成分を変えている。しかし, 各操作が可逆であるため, 本質的な線型情報は保たれている。このため, 基本変形によって得られた簡単な行列から, 元の行列に関する情報を読み取ることができる。

5 行列のランク

この節では, 行列のランクを定義する。ランクは, 行列に含まれる独立な情報の個数を測る量である。連立一次方程式を解く際には, ランクによって解の存在や自由度が判定される。

定義 5.1 (行ランク). $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ の各行を $\mathbb{R}^n$ のベクトルとみなす。このとき, A の行ベクトルの中から取り出せる一次独立なベクトルの最大個数を, A の行ランクという。本稿ではこれを $\text{rank } A$ と書き, 行列のランクと呼ぶ。

命題 5.2 (行基本変形とランク). 行基本変形を行っても, 行列のランクは変わらない。

証明. 行基本変形が行ベクトルの一次結合の作り方をどのように変えるかを考える。

第一に, 二つの行を入れ替えても, 行ベクトルの集合の順序が変わるだけである。したがって, 一次独立な行ベクトルの最大個数は変わらない。

第二に, ある行を 0 でない定数倍しても, その行が表す方向は変わらない。また, 0 でない定数倍は逆に戻せるので, 一次独立性の有無は変わらない。

第三に, ある行に他の行の定数倍を加える操作を考える。この操作は可逆であり, 逆操作も行基本変形である。もしこの操作によって一次独立な行の最大個数が増えたとなると, 逆操作によってそれを元に戻すときには最大個数が減ることになる。しかし, 逆操作も同じ種類の可逆な一次結合操作であるため, 本質的な一次関係を失うことはない。より具体的には, 新しい行は古い行たちの一次結合で表され, 逆に古い行も新しい行たちの一次結合で表される。したがって, 行ベクトル全体から作れる一次結合の範囲は変わらない。

以上より, 三種類の行基本変形はいずれもランクを変えない。 □

例 5.3. 行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を考える。第 2 行から第 1 行の 2 倍を引くと,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。さらに第 3 行から第 1 行を引くと,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

となる。行を入れ替えれば,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を得る。零でない行は二つであり, これらは一次独立である。したがって, $\text{rank } A = 2$ である。

定義 5.4 (ピボット数). 行階段形の行列に現れるピボットの個数を, その行階段形のピボット数という。行階段形では, 零でない各行にちょうど一つのピボットがあるため, ピボット数は零でない行数と一致する。

命題 5.5 (ピボット数によるランクの計算). 行階段形の行列では, 零でない行ベクトルたちは一次独立である。したがって, 行階段形のランクは零でない行数, すなわちピボット数に等しい。また, 行基本変形によってランクは変わらないので, 任意の行列のランクは, 行階段形に変形したときのピボット数として計算できる。

証明. 行階段形の零でない行を $r_1, \dots, r_s$ とする。各行 r_i には、その行で最初に現れる零でない成分、すなわちピボットがある。行階段形の定義より、 $r_1, r_2, \dots, r_s$ のピボットの位置は、下の行へ進むにつれて右へ移動する。

ここで

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 + \cdots + c_s r_s = 0$$

とする。最も左にあるピボットは r_1 のピボットである。その列では、 $r_2, \dots, r_s$ の成分はすべて零である。したがって、その列を見ると $c_1 = 0$ が分かる。次に r_2 のピボット列を見ると、同様に $c_2 = 0$ が分かる。これを順に繰り返すと、

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_s = 0$$

となる。よって、零でない行ベクトルたちは一次独立である。したがって、行階段形のランクは零でない行の数に等しい。□

例 5.6. 行列

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

は行階段形である。ピボットは第 1 列と第 3 列にある。零でない行は二つなので、

$$\text{rank } B = 2$$

である。もしある行列 A が行基本変形によってこの B に変形できるならば、行基本変形はランクを変えないので、

$$\text{rank } A = 2$$

である。

理解のための見方. ランクは、行列の成分の多さを数えるものではない。たとえ大きな行列であっても、行や列の間に従属関係が多ければ、ランクは小さくなる。逆に、ランクが大きいということは、その行列の中に独立な情報が多く含まれていることを意味する。

6 連立一次方程式の解

この節では、連立一次方程式を行列を用いて表し、基本変形とランクによって解の存在と形を調べる。連立一次方程式は、線型代数の具体的な出発点であり、同時にランクの意味が最も分かりやすく現れる場面である。

定義 6.1 (連立一次方程式と拡大係数行列). $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$ とする。方程式

$$Ax = b$$

を連立一次方程式という。ここで、 A を係数行列、 x を未知ベクトル、 b を定数ベクトルという。また、 A の右側に b を付け加えた行列

$$[A \mid b]$$

を拡大係数行列という。

命題 6.2 (基本変形と解集合). 拡大係数行列 $[A \mid b]$ に行基本変形を施して得られる連立一次方程式は、元の連立一次方程式と同じ解集合をもつ。

証明. 行基本変形の三種類について確認する。

第一に、二つの行を入れ替える操作は、連立方程式の式の順番を入れ替えるだけである。式の順番を変えても、同時に満たすべき条件は変わらない。

第二に、ある行を 0 でない定数倍する操作は、一つの方程式の両辺を同じ 0 でない数倍することに対応する。これは元の方程式と同値である。

第三に、ある行に他の行の定数倍を加える操作は、一つの方程式を、それ自身と他の方程式の一次結合で置き換えることに対応する。元の方程式をすべて満たす x は、当然その一次結合も満たす。また、この操作は逆操作をもつため、新しい方程式系を満たす x から元の方程式系も復元できる。したがって、解集合は変わらない。

以上より、拡大係数行列への行基本変形は、連立一次方程式の解集合を保つ。 □

例 6.3. 連立一次方程式

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

の拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{array} \right)$$

である。第 2 行から第 1 行の 2 倍を引くと、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

となる。これは方程式

$$x + 2y = 5$$

だけが本質的であり、二つ目の式は一つ目の式の 2 倍にすぎないことを表している。したがって、解は

$$y = t, \quad x = 5 - 2t$$

と表される。

定義 6.4 (解の存在と自由変数). 連立一次方程式 $Ax = b$ に少なくとも一つの解が存在するとき、この方程式は可解であるという。解が存在しないとき、不能であるという。また、行階段形にしたとき、ピボットをもつ列に対応する未知数を主変数、ピボットをもたない列に対応する未知数を自由変数という。

命題 6.5 (ランクによる解の存在判定). 連立一次方程式 $Ax = b$ が可解であるための必要十分条件は、

$$\text{rank } A = \text{rank}[A \mid b]$$

が成り立つことである。

証明. 拡大係数行列 $[A \mid b]$ を行基本変形によって行階段形にする。基本変形は解集合を変えないので、変形後の行列を見れば可解性を判定できる。

変形後に

$$(0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c) \quad (c \neq 0)$$

という行が現れたとする。これは方程式

$$0 = c$$

を意味するので、解は存在しない。このとき、係数行列の部分にはピボットがないが、拡大係数行列では最後の列にピボットが現れる。したがって、

$$\text{rank } A < \text{rank}[A \mid b]$$

である。

逆に、そのような矛盾行が現れなければ、各ピボット行から主変数を自由変数によって順に表せる。したがって、解は少なくとも一つ存在する。この場合、最後の列だけに新しいピボットが現れることはないので、

$$\text{rank } A = \text{rank}[A \mid b]$$

である。

以上より、 $Ax = b$ が可解であることと $\text{rank } A = \text{rank}[A \mid b]$ は同値である。 $\square$

例 6.6. 連立一次方程式

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 3y + z = 5, \\ x + 2y = 3 \end{cases}$$

を考える。拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

である。第2行から第1行の2倍を引く、第3行から第1行を引くと、

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

となる。さらに第3行から第2行を引くと、

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

を得る。係数部分のピボットは二つであり、拡大係数行列全体のピボットも二つである。したがって、

$$\text{rank } A = \text{rank}[A \mid b] = 2$$

であり、方程式は可解である。未知数は三つでランクは二つなので、自由変数がある。第2行から

$$y - z = 1$$

であり、第1行から

$$x + y + z = 2$$

である。 $z = t$ とおくと,

$$y = 1 + t, \quad x = 1 - 2t$$

となる。よって解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

で表される。

定義 6.7 (斉次連立一次方程式). 右辺が零ベクトルである連立一次方程式

$$Ax = 0$$

を斉次連立一次方程式という。

命題 6.8 (斉次方程式の自由度). $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ とし, $\text{rank } A = r$ とする。このとき, 斉次連立一次方程式

$$Ax = 0$$

の自由変数の個数は

$$n - r$$

である。特に, $r < n$ ならば非自明な解が存在する。

証明. 行基本変形によって A を行階段形にする。斉次方程式では右辺が零であるから, 基本変形後も右辺は零のままである。ランクが r であるとは, 行階段形にしたときピボットが r 個あることを意味する。したがって, n 個の未知数のうち, r 個が主変数であり, 残りの

$$n - r$$

個が自由変数である。

もし $r < n$ ならば, 自由変数が少なくとも一つ存在する。自由変数に零でない値を与えれば, 零ベクトル以外の解を得ることができる。したがって, 非自明な解が存在する。□

例 6.9. 斉次方程式

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

を考える。係数行列は

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

である。第 2 行から第 1 行の 2 倍を引くと,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。したがって, $\text{rank } A = 1$ である。未知数は三つなので, 自由変数の個数は

$$3 - 1 = 2$$

である。実際、 $y = s, z = t$ とおくと、

$$x = -s - t$$

となり、解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (s, t \in \mathbb{R})$$

と表される。

理解のための見方. 連立一次方程式を解くことは、単に未知数を求める作業ではない。係数行列のランクを見ることで、そもそも解が存在するか、存在するなら一意か、それとも自由度をもつかが分かる。この意味で、ランクは連立一次方程式の構造を要約する量である。

7 考察

本稿で扱った範囲は、線型代数の中でも行列式以前の基礎部分である。しかし、この範囲だけでも、線型代数の基本的な考え方はかなり明確に現れる。特に重要なのは、行列を単なる数表としてではなく、線型な関係を表す対象として見ることである。

ベクトルは複数の数をまとめた対象であるが、加法とスカラー倍が定義されているため、一次結合を考えることができる。一次結合を考えると、一次独立性という概念が現れる。この一次独立性は、後のランクの定義に直接つながる。つまり、ベクトルの段階で定義した概念が、行列全体の情報量を測る概念へ拡張される。

行列に対する演算では、特に行列積が重要である。行列積は成分ごとの積ではなく、行と列の組合せによって定義される。この定義は初見では覚えにくいだが、行列を線型変換や連立一次方程式の係数として見ると自然になる。行列積の順序が一般に入れ替えられないことも、行列が単なる数の拡張ではないことを示している。

行基本変形は、連立一次方程式を解くための計算手続きとして導入されることが多い。しかし、本質的には、行基本変形は可逆な操作であり、方程式の解集合や行列のランクを保つ。したがって、基本変形は情報を壊す操作ではなく、本質を保ったまま形を簡単にする操作である。この点を理解しておく、掃き出し法は単なる計算の手順ではなく、線型な構造を読み取る方法として見えてくる。

ランクは、行列に含まれる独立な情報の数を表す。連立一次方程式において、係数行列のランクと拡大係数行列のランクを比べることで、解の存在を判定できる。また、未知数の個数からランクを引くことで、自由変数の個数も分かる。このように、ランクは計算結果の一部ではなく、連立一次方程式の全体像を支配する量である。

この範囲を学ぶ上で注意すべきことは、個々の計算手順を暗記するだけで終わらないことである。例えば、行を入れ替える、定数倍する、他の行の倍を加えるという操作は、なぜ許されるのかを考える必要がある。その理由は、それらが可逆であり、連立一次方程式の解集合を変えないからである。また、行階段形にしたときのピボット数がなぜ重要なのかも、零でない行の一次独立性と結びつけて理解する必要がある。

以上のことから、行列式以前の線型代数は、後に学ぶ行列式、固有値、対角化、二次形式への準備であるだけでなく、それ自体で一つのまとまった理論を形成しているといえる。ベクトル、一次独立、行列、基本変形、ランク、連立一次方程式は、互いに独立した单元ではなく、一つの流れの中で

つながっている。このつながりを意識することが、線型代数を深く理解するために重要である。

8 結論

本稿では、ベクトルと行列を出発点として、行列の演算、行基本変形、ランク、連立一次方程式の解について考察した。扱った範囲は行列式以前に限定したが、線型代数の基本的な構造はこの段階ですでに現れている。

まず、数ベクトルを定義し、加法とスカラー倍が成分ごとに定義されることを確認した。その上で、一次結合と一次独立性を導入した。一次独立性は、ベクトルの組が互いに余分な情報を含まないことを表す概念であり、後のランクの考え方の基礎になった。

次に、行列を定義し、行列の和、スカラー倍、積、転置を扱った。特に行列積は、成分ごとの積ではなく、行と列の対応によって定義される。この定義により、行列は連立一次方程式や線型な対応を表す道具として機能する。また、行列積では一般に $AB = BA$ が成り立たないため、計算の順序が本質的であることも確認した。

さらに、行基本変形を定義した。行基本変形は、行の入れ替え、零でない定数倍、他の行の定数倍を加える操作からなる。これらはいずれも可逆であり、連立一次方程式の解集合や行列のランクを保つ。したがって、基本変形は情報を壊す操作ではなく、問題を解きやすい形に変えるための正当な操作である。

次に、ランクを独立な行ベクトルの最大個数として定義した。行基本変形によってランクが変わらないこと、また行階段形では零でない行の数がランクに等しいことを確認した。これにより、ランクは抽象的な定義であると同時に、実際には掃き出し法によって計算できる量であることが分かった。

最後に、連立一次方程式 $Ax = b$ を拡大係数行列 $[A \mid b]$ によって表し、基本変形によって解集合を保ったまま簡単な形にできることを述べた。また、

$$\text{rank } A = \text{rank}[A \mid b]$$

が解の存在条件であり、斉次方程式 $Ax = 0$ では自由変数の個数が

$$n - \text{rank } A$$

であることを確認した。

以上より、線型代数の初歩において最も重要なのは、計算結果だけではなく、計算が何を保っているのかを理解することである。ベクトルと行列、基本変形、ランク、連立一次方程式は、一つの論理的な流れとしてつながっている。この流れを理解することが、行列式、固有値、対角化、二次形式などの次の段階へ進むための基礎になる。

参考文献

- [1] 齋藤 正彦,『線型代数入門』, 東京大学出版会.
- [2] 佐武 一郎,『線型代数学』, 裳華房.
- [3] Kenneth Hoffman and Ray Kunze, *Linear Algebra*, 2nd ed., Prentice-Hall.
- [4] Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.
- [5] Sheldon Axler, *Linear Algebra Done Right*, Springer.